

1. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
SELECT
    COUNT(*) AS nombre_appartement_vendus_s1_2020
FROM Bien b
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = "Appartement"
    AND v.date_mutation >= "2020-01-01"
    AND v.date_mutation < "2020-07-01"
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
```

	123 nombre_appartement_vendus_s1_2020
1	31,362

2. Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
SELECT
    r.nom_region,
    COUNT(*) AS nombre_appartement_vendus_par_region
FROM Region r
JOIN Departement d
    ON r.code_region = d.code_region
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
    AND v.date_mutation >= "2020-01-01"
    AND v.date_mutation < "2020-07-01"
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY nombre_appartement_vendus_par_region DESC
```

	AZ nom_region ▼	123 nombre_appartement_vendus_par_region ▼
1	Ile-de-France	13,989
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,645
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3,253
4	Nouvelle-Aquitaine	1,931
5	Occitanie	1,640
6	Pays de la Loire	1,357
7	Hauts-de-France	1,252
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	861
11	Centre-Val de Loire	695
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	222
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

3. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.
 ("Les appartements avec un nombre de pièces égal à 0 correspondent à des informations manquantes ou mal renseignées. Ils ont été exclus de l'analyse afin de garantir la cohérence des indicateurs.")

```
SELECT
  CASE
    WHEN b.nombre_pieces >= 6 THEN '6+'
    ELSE b.nombre_pieces
  END AS categorie_pieces,
  printf(
    '%.2f %%',
    COUNT(v.bien_id) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER ()
  ) AS proportion_ventes
FROM Bien b
JOIN Vente v
  ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.nombre_pieces > 0
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY categorie_pieces
ORDER BY
  CASE
    WHEN categorie_pieces = '6+' THEN 99
    ELSE b.nombre_pieces
  END
```

	123 categorie_pieces ▼	A-Z proportion_ventes ▼
1	1	21.42 %
2	2	31.21 %
3	3	28.74 %
4	4	14.13 %
5	5	3.57 %
6	6+	0.93 %

4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé. ("Transactions sans valeur foncière (donations, héritages...) ont été exclues des calculs de prix au mètre carré afin d'éviter des valeurs manquantes ou non pertinentes.")

```
SELECT
    d.nom_dep,
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_carrez),
        2
    ) AS prix_m2_carrez,
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_reelle),
        2
    ) AS prix_m2_reelle
FROM Departement d
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
    b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.surface_carrez > 0
    AND b.surface_reelle > 0
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY d.nom_dep
(1) ORDER BY prix_m2_carrez DESC / (2) ORDER BY prix_m2_reelle DESC
LIMIT 10
```

(1) ORDER BY prix_m2_carrez DESC
(Plus correct pour les appartements)

	A-Z nom_dep ▼	123 prix_m2_carrez ▼	123 prix_m2_relle ▼
1	Paris	11,894.5	11,936.67
2	Hauts-de-Seine	7,252.51	7,369.54
3	Val-de-Marne	4,810.54	5,012.1
4	Alpes-Maritimes	4,601.69	4,622.41
5	Haute-Savoie	4,151.88	4,030.98
6	Seine-Saint-Denis	4,075.4	4,135.49
7	Yvelines	4,027.07	4,063.99
8	Rhône	3,886.01	3,900.95
9	Corse-du-Sud	3,767.88	3,763
10	Gironde	3,612.48	3,675.8

(2) ORDER BY prix_m2_reelle DESC
(Plus consistant pour les maisons)

	A-Z nom_dep ▼	123 prix_m2_carrez ▼	123 prix_m2_reelle ▼
1	Paris	11,894.5	11,936.67
2	Hauts-de-Seine	7,252.51	7,369.54
3	Val-de-Marne	4,810.54	5,012.1
4	Alpes-Maritimes	4,601.69	4,622.41
5	Seine-Saint-Denis	4,075.4	4,135.49
6	Yvelines	4,027.07	4,063.99
7	Haute-Savoie	4,151.88	4,030.98
8	Rhône	3,886.01	3,900.95
9	Corse-du-Sud	3,767.88	3,763
10	Gironde	3,612.48	3,675.8

5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

("Pour les maisons, le prix au mètre carré est calculé à partir de la surface réelle, la surface Carrez étant principalement pertinente pour les appartements.")

```
SELECT
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_reelle),
        2
    ) AS prix_moyen_m2
FROM Departement d
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
    b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Maison'
    AND d.code_region = 11
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    AND b.surface_reelle > 0
```

	123 prix_moyen_m2
1	3,904.44

6. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT
    b.bien_id AS appartement_id,
    v.valeur_fonciere AS prix,
    r.nom_region AS region,
    b.surface_carrez AS m2_carrez
FROM Region r
JOIN Departement d
    ON r.code_region = d.code_region
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
ORDER BY prix DESC
LIMIT 10
```

	123 appartement_id	123 prix	A-Z region	123 m2_carrez
1	27,856	9,000,000	Ile-de-France	9.1
2	5,129	8,600,000	Ile-de-France	64
3	3,552	8,577,713	Ile-de-France	20.55
4	7,347	7,620,000	Ile-de-France	42.77
5	9,576	7,600,000	Ile-de-France	253.3
6	16,695	7,535,000	Ile-de-France	139.9
7	409	7,420,000	Ile-de-France	360.95
8	15,374	7,200,000	Ile-de-France	595
9	1,901	7,050,000	Ile-de-France	122.56
10	17,891	6,600,000	Ile-de-France	79.38

7. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

(Common Table Expression (CTE): temporary result set ex: (WITH Trimestre AS (...)))

```
WITH Trimestre AS (  
    SELECT  
        COUNT(  
            CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND  
'2020-03-31' THEN 1 END  
        ) AS t1_nombre_vente,  
        COUNT(  
            CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND  
'2020-06-30' THEN 1 END  
        ) AS t2_nombre_vente  
    FROM Vente  
    WHERE valeur_fonciere IS NOT NULL  
)  
SELECT  
    t1_nombre_vente,  
    t2_nombre_vente,  
    printf(  
        '%.2f %%',  
        (t2_nombre_vente - t1_nombre_vente) * 100.0 /  
NULLIF(t1_nombre_vente, 0)  
    ) AS taux_evolution  
FROM Trimestre
```

	123 t1_nombre_vente ▼	123 t2_nombre_vente ▼	AZ taux_evolution ▼
1	16,769	17,382	3.66 %

8. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces.

```
SELECT
    r.nom_region AS region,
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_carrez),
        2
    ) AS prix_m2
FROM Region r
JOIN Departement d
    ON r.code_region = d.code_region
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
    b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
    AND b.nombre_pieces > 4
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    AND b.surface_carrez IS NOT NULL
    AND b.surface_carrez > 0
GROUP BY region
ORDER BY prix_m2 DESC
```

	A-Z region ▼	123 prix_m2 ▼
1	Ile-de-France	8,920.92
2	La Réunion	3,469.55
3	Corse	3,444.73
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,198.28
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2,878.49
6	Pays de la Loire	2,495.26
7	Nouvelle-Aquitaine	2,487.28
8	Hauts-de-France	2,361.3
9	Bretagne	2,223.76
10	Occitanie	2,167.06
11	Normandie	2,061.81
12	Grand Est	1,496.92
13	Centre-Val de Loire	1,423.04
14	Bourgogne-Franche-Comté	1,137.25
15	Martinique	573.48

9. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```

SELECT
    c.nom_commune AS commune,
    COUNT(*) AS nombre_vente
FROM Vente v
JOIN Bien b
    ON b.bien_id = v.bien_id
JOIN Commune c
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
b.code_commune)
WHERE v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY c.code_dep, c.code_commune
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nombre_vente DESC

```

	AZ commune ▼	123 nombre_vente ▼
1	Paris 17e	228
2	Paris 15e	215
3	Paris 18e	209
4	Nice	173
5	Paris 11e	169
6	Paris 16e	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e	146
9	Paris 20e	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e	116
12	Paris 12e	110
13	Paris 10e	109
14	Grenoble	106
15	Paris 9e	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e	94
18	Paris 7e	87
19	Paris 6e	86
20	Marseille 8e	81
21	Asnières-sur-Seine	81
22	Courbevoie	80
23	Paris 3e	79
24	Paris 5e	79

25	Toulouse	78
26	Antibes	77
27	Marseille 4e	72
28	Marseille 1er	71
29	Rueil-Malmaison	68
30	Vincennes	68
31	Lille	67
32	Marseille 9e	66
33	Montreuil	65
34	Angers	64
35	Nîmes	63
36	La Ciotat	62
37	Sète	62
38	Paris 8e	62
39	Rennes	61
40	Paris 2e	61
41	Paris 4e	59
42	Toulon	59
43	Levallois-Perret	59
44	Saint-Maur-des-Fossés	56
45	Ajaccio	54
46	Versailles	54
47	Puteaux	53
48	Issy-les-Moulineaux	50

10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
WITH Categorie AS (  
    SELECT  
        SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 2 THEN v.valeur_fonciere  
END) AS piece2_prix,  
        SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 2 THEN b.surface_carrez  
END) AS piece2_surface,  
        SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 3 THEN v.valeur_fonciere  
END) AS piece3_prix,  
        SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 3 THEN b.surface_carrez  
END) AS piece3_surface  
    FROM Vente v  
    JOIN Bien b  
        ON b.bien_id = v.bien_id  
    WHERE b.type_local = 'Appartement'  
        AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
)  
SELECT  
    printf(  
        '%.2f %%',  
        ( (piece3_prix / piece3_surface) - (piece2_prix /  
piece2_surface) ) * 100.0  
        / NULLIF((piece2_prix / piece2_surface), 0)  
    ) AS diff_pourcentage  
FROM Categorie
```

	A-Z diff_pourcentage
1	-13.95 %

11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
WITH CommuneAvg AS (  
    SELECT  
        c.code_dep AS code_dep,  
        d.nom_dep AS departement,  
        c.code_commune,  
        c.nom_commune AS commune,  
        AVG(v.valeur_fonciere) AS avg_commune  
    FROM Vente v  
    JOIN Bien b  
        ON b.bien_id = v.bien_id  
    JOIN Commune c  
        ON (b.code_dep, b.code_commune) = (c.code_dep,  
c.code_commune)  
    JOIN Departement d  
        ON c.code_dep = d.code_dep  
    WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
        AND d.code_dep IN ('06', '13', '33', '59', '69')  
    GROUP BY c.code_dep, d.nom_dep, c.code_commune,  
c.nom_commune  
) , Rang AS (  
    SELECT  
        code_dep,  
        departement,  
        commune,  
        ROUND(avg_commune) AS prix_moyen,  
        ROW_NUMBER() OVER (  
            PARTITION BY code_dep  
            ORDER BY avg_commune DESC  
        ) AS rang  
    FROM CommuneAvg  
)  
SELECT  
    *  
FROM Rang  
WHERE rang <= 3
```

	  code_dep ▼	A-Z departement ▼	A-Z commune ▼	123 prix_moyen ▼	123 rang ▼
1	06 	Alpes-Maritimes	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968,750	1
2	06	Alpes-Maritimes	Eze	655,000	2
3	06	Alpes-Maritimes	Mouans-Sartoux	476,898	3
4	13	Bouches-du-Rhône	Gignac-la-Nerthe	330,000	1
5	13	Bouches-du-Rhône	Saint-Savournin	314,425	2
6	13	Bouches-du-Rhône	Cassis	313,417	3
7	33	Gironde	Lège-Cap-Ferret	549,501	1
8	33	Gironde	Vayres	335,000	2
9	33	Gironde	Arcachon	307,436	3
10	59	Nord	Bersée	433,202	1
11	59	Nord	Cysoing	408,550	2
12	59	Nord	Halluin	322,250	3
13	69	Rhône	Ville-sur-Jarnioux	485,300	1
14	69	Rhône	Lyon 2e	455,217	2
15	69	Rhône	Lyon 6e	426,968	3

12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
SELECT
    c.nom_commune AS commune,
    ROUND(
        COUNT(*) * 1000.0 / (c.population_municipale +
c.population_comptee_a_part),
        2
    ) AS vente_par_1000
FROM Vente v
JOIN Bien b
    ON b.bien_id = v.bien_id
JOIN Commune c
    ON (b.code_dep, b.code_commune) = (c.code_dep,
c.code_commune)
WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    AND (c.population_municipale + c.population_comptee_a_part) > 10000
GROUP BY c.code_dep, c.code_commune, c.nom_commune
ORDER BY vente_par_1000 DESC
LIMIT 20
```

OR

```
WITH Ratio AS (  
    SELECT  
        c.nom_commune AS commune,  
        COUNT(*) * 1000.0 / (c.population_municipale +  
c.population_comptee_a_part) AS transaction_per_1000  
    FROM Vente v  
    JOIN Bien b  
        ON b.bien_id = v.bien_id  
    JOIN Commune c  
        ON (b.code_dep, b.code_commune) = (c.code_dep,  
c.code_commune)  
    WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
        AND (c.population_municipale + c.population_comptee_a_part) >  
10000  
    GROUP BY c.code_dep, c.code_commune, c.nom_commune  
)  
SELECT  
    commune,  
    ROUND(transaction_per_1000, 2) AS vente_par_1000  
FROM Ratio  
ORDER BY transaction_per_1000 DESC  
LIMIT 20
```

	A-Z commune	123 vente_par_1000
1	Paris 2e	5.84
2	Paris 1er	4.86
3	Paris 3e	4.69
4	Arcachon	4.62
5	La Baule-Escoublac	4.58
6	Paris 4e	4.05
7	Roquebrune-Cap-Martin	3.99
8	Paris 8e	3.83
9	Sanary-sur-Mer	3.5
10	Paris 9e	3.43
11	La Londe-les-Maures	3.43
12	Paris 6e	3.38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	3.16
14	Chantilly	3.13
15	Pornichet	3.06
16	Saint-Mandé	3.06
17	Paris 10e	3.04
18	Menton	2.94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	2.87
20	Vincennes	2.81